Misión Órbita: Avance 2 – Ejecución de la misión

Josue Monge Miranda

SOFT-01 Principios de programación 1, sección SCV3, Universidad Cenfotec

8 de noviembre de 2026

Ejercicio 8: Evaluación del regreso y supervivencia de la tripulación

Descripción de la solución

Este programa recibe el estado de la nave al terminar la exploración y decide si puede iniciar el regreso. El combustible necesario es `dias_ida * 8`, sin sumar la reserva de emergencia de 10 unidades, porque así lo indica la consigna para este ejercicio (Mora Lezcano, 2026). Una condicional doble elige entre el caso A, si el combustible alcanza, y el caso B, si no alcanza.

En el caso A un ciclo `while` simula cada día del regreso. Su condición considera las dos cosas a la vez: que `puede_continuar` siga en True y que `dias_completados` sea menor que `dias_ida`. En cada vuelta se verifican los cuatro recursos antes de restar el consumo; si alguno no alcanza, no se descuenta nada de ese día y `puede_continuar` pasa a False. Cuando el ciclo termina, una condicional compara `dias_completados` con `dias_ida` para saber si el regreso se completó o se interrumpió. En la lista de recursos insuficientes no se revisa el combustible porque ya se comprobó que alcanza: cada día gasta 8 y se tenía al menos `dias_ida * 8`.

En el caso B la tripulación queda varada y se calculan los días que aguanta cada recurso con división entera. Como la consigna pide obtener el menor valor con condicionales, se parte de `dias_oxigeno` y se reemplaza el valor si `dias_energia` o `dias_provisiones` son menores. Para los recursos limitantes se va armando un texto: cada recurso que empata con el mínimo se agrega, y una condicional anidada decide si va solo o separado por coma, de modo que siempre salgan en el orden oxígeno, energía y provisiones. Como `CONSUMO_PROVISIONES_DIA` vale 1,

`provisiones // provisiones_diarias` equivale a `provisiones // cantidad_tripulantes`, que es la fórmula de la consigna.

Análisis entrada, proceso y salida

Tabla 1
Análisis entrada, proceso y salida del ejercicio 8

Entrada	Proceso	Salida
`cantidad_tripulantes`, `dias_ida`, `combustible`, `oxigeno`, `energia` y `provisiones`.	1. Se calculan `combustible_regreso` (`dias_ida` * 8), `oxigeno_diario` y `provisiones_diarias`. 2. Una condicional elige: si `combustible` >= `combustible_regreso` es el caso A; si no, el caso B. 3. Caso A: un ciclo repite cada día mientras `puede_continuar` sea True y `dias_completados` < `dias_ida`. Si los cuatro recursos alcanzan, se descuentan y se cuenta el día; si no, `puede_continuar` pasa a False. Al terminar el ciclo se compara `dias_completados` con `dias_ida`. 4. Caso B: se calculan los días por oxígeno, energía y provisiones con división entera, se obtiene el menor con condicionales y se arma el texto de los recursos limitantes.	Caso A: una línea por cada día completado; si se completan todos, mensaje de regreso exitoso y recursos restantes; si no, día interrumpido, recursos insuficientes y mensaje final. Caso B: mensaje de tripulación varada, días por cada recurso, supervivencia estimada y recurso(s) limitante(s).

Tabla de variables

La Tabla 2 presenta las variables y constantes del ejercicio 8. Igual que en el ejercicio anterior, se indica entre paréntesis el contador y la variable de control del ciclo.

Tabla 2
Variables y constantes del ejercicio 8

Nombre	Tipo de dato	Clasificación	Descripción	Valor inicial / restricción
`CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA`	int	Constante	Combustible que se consume por día de regreso.	8
`CONSUMO_OXIGENO_DIA`	int	Constante	Oxígeno que consume cada tripulante por día.	2
`CONSUMO_ENERGIA_DIA`	int	Constante	Energía que consume la nave por día.	5
`CONSUMO_PROVISIONES_DIA`	int	Constante	Provisiones que consume cada tripulante por día.	1
`cantidad_tripulantes`	int	Entrada	Número de tripulantes de la nave.	Entero positivo
`dias_ida`	int	Entrada	Días que duró el viaje de ida; el regreso dura lo mismo.	Entero positivo
`combustible`	int	Entrada	Combustible disponible; en el caso A se actualiza cada día.	Entero positivo
`oxigeno`	int	Entrada	Oxígeno disponible; en el caso A se actualiza cada día.	Entero positivo
`energia`	int	Entrada	Energía disponible; en el caso A se actualiza cada día.	Entero positivo

Nombre	Tipo de dato	Clasificación	Descripción	Valor inicial / restricción
`provisiones`	int	Entrada	Provisiones disponibles; en el caso A se actualizan cada día.	Entero positivo
`combustible_regreso`	int	Intermedia	Combustible necesario para el regreso (sin reserva).	Calculado
`oxigeno_diario`	int	Intermedia	Oxígeno que consume toda la tripulación por día.	Calculado
`provisiones_diarias`	int	Intermedia	Provisiones que consume toda la tripulación por día.	Calculado
`dias_completados`	int	Intermedia (contador)	Días de regreso que se lograron completar.	0
`puede_continuar`	bool	Intermedia (variable de control)	Indica si el regreso puede seguir; pasa a False cuando un recurso no alcanza.	True
`dia_interrumpido`	int	Intermedia	Número del día que no se pudo completar (días completados + 1).	Calculado solo si se interrumpe
`dias_oxigeno`	int	Intermedia	Días completos que alcanza el oxígeno (caso B).	Calculado
`dias_energia`	int	Intermedia	Días completos que alcanza la energía (caso B).	Calculado
`dias_provisiones`	int	Intermedia	Días completos que alcanzan las provisiones (caso B).	Calculado
`supervivencia_estimada`	int	Salida	Menor de los tres resultados: días que sobrevive la tripulación.	Calculado
`recursos_limitantes`	str	Salida	Nombre(s) del recurso o recursos con el valor mínimo, separados por coma.	"" (texto vacío)

Diagrama de flujo

Este diagrama es más largo, así que se dividió en seis partes (Figuras 1 a 6) unidas con conectores. La parte 1 lee los datos y toma la decisión principal; los conectores A y B llevan al caso A y al caso B. La parte 2 contiene el ciclo del regreso con su inicialización, su condición, el cuerpo, la actualización y la flecha de retorno; el conector D lleva a la parte 3, que muestra el resultado del caso A. Las partes 4 y 5 resuelven el caso B (conectores G y H) y la parte 6 termina en el único símbolo de Fin, al que también llega el conector F del caso A.

Figura 1

Diagrama de flujo del ejercicio 8 (parte 1 de 6)

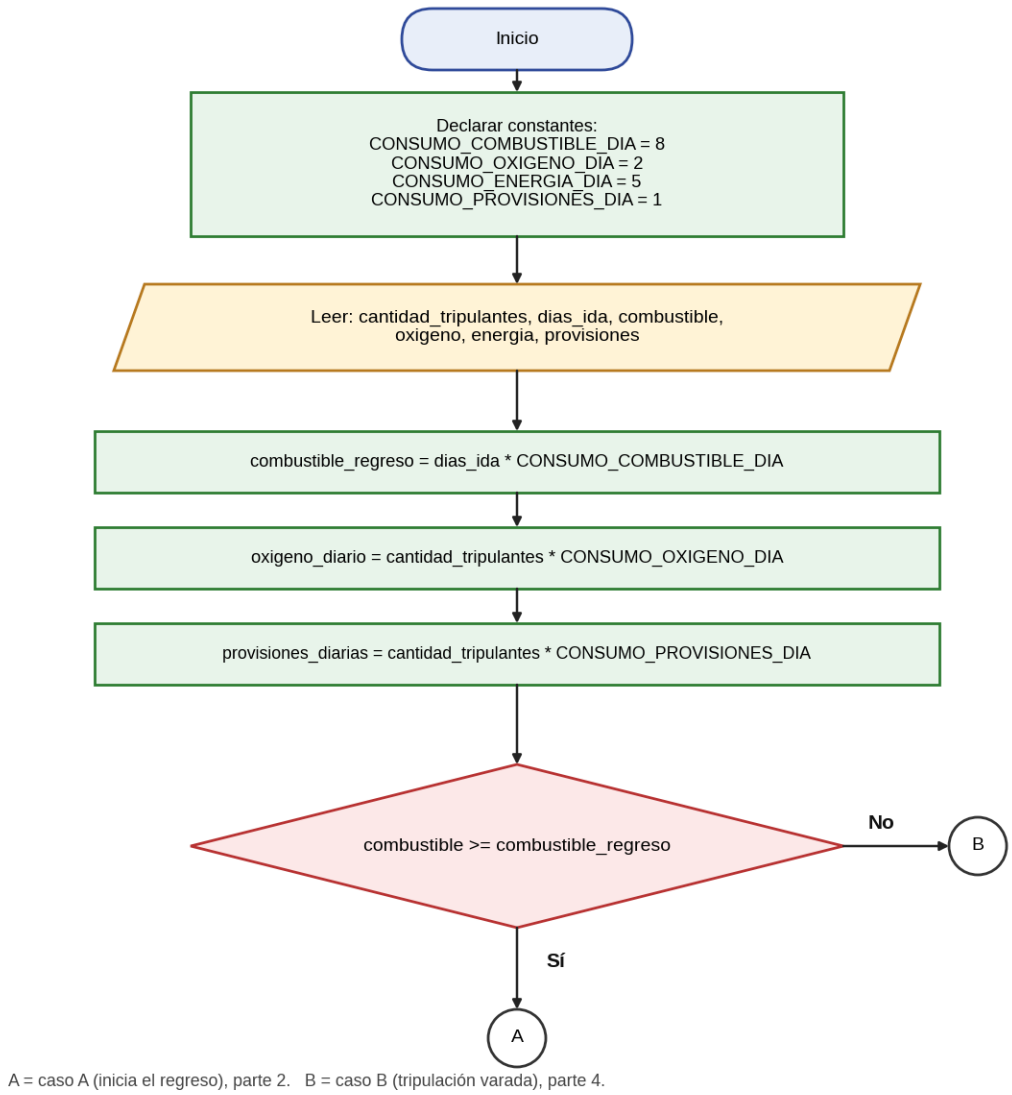
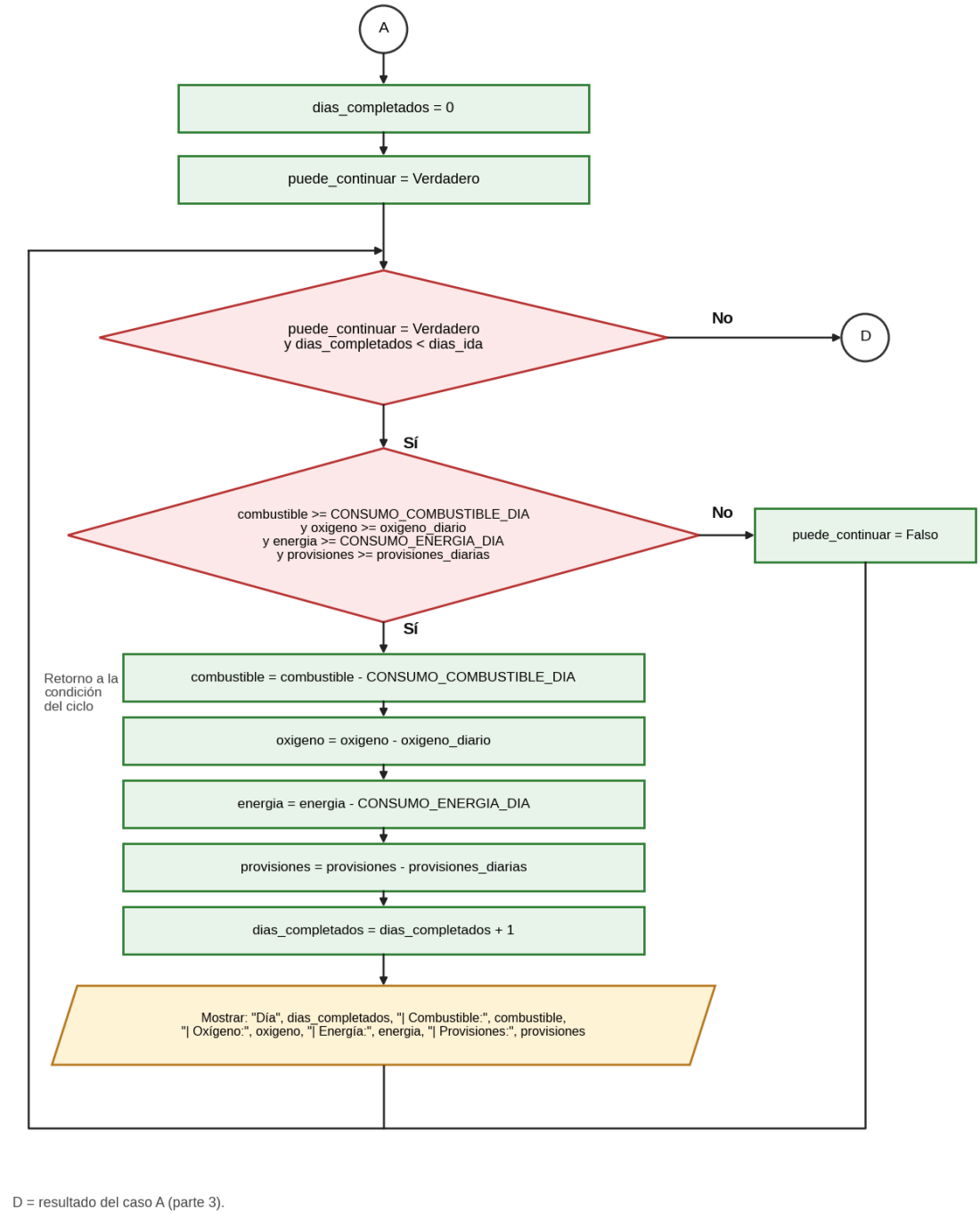


Figura 2

Diagrama de flujo del ejercicio 8 (parte 2 de 6)



D = resultado del caso A (parte 3).

Figura 3

Diagrama de flujo del ejercicio 8 (parte 3 de 6)

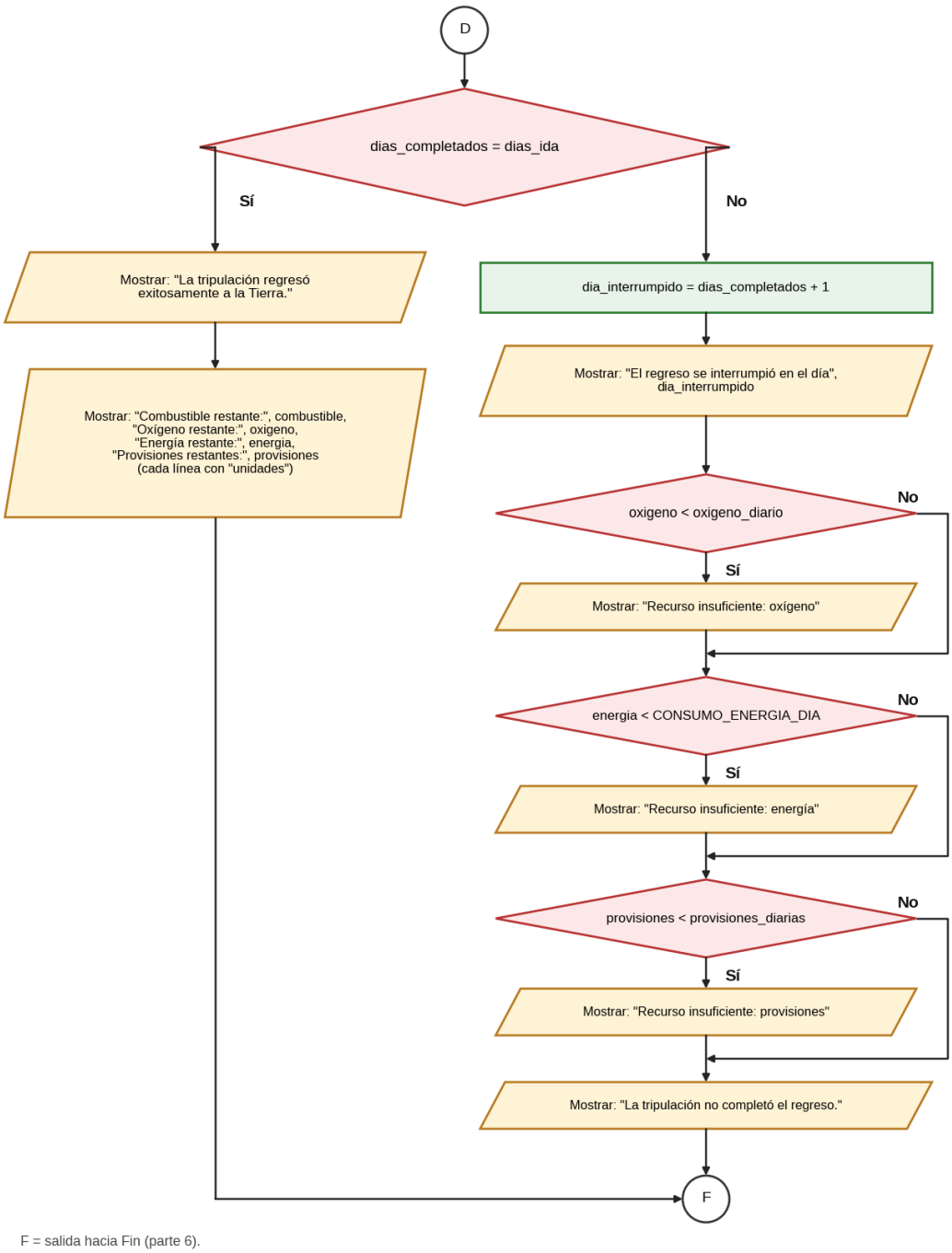


Figura 4

Diagrama de flujo del ejercicio 8 (parte 4 de 6)

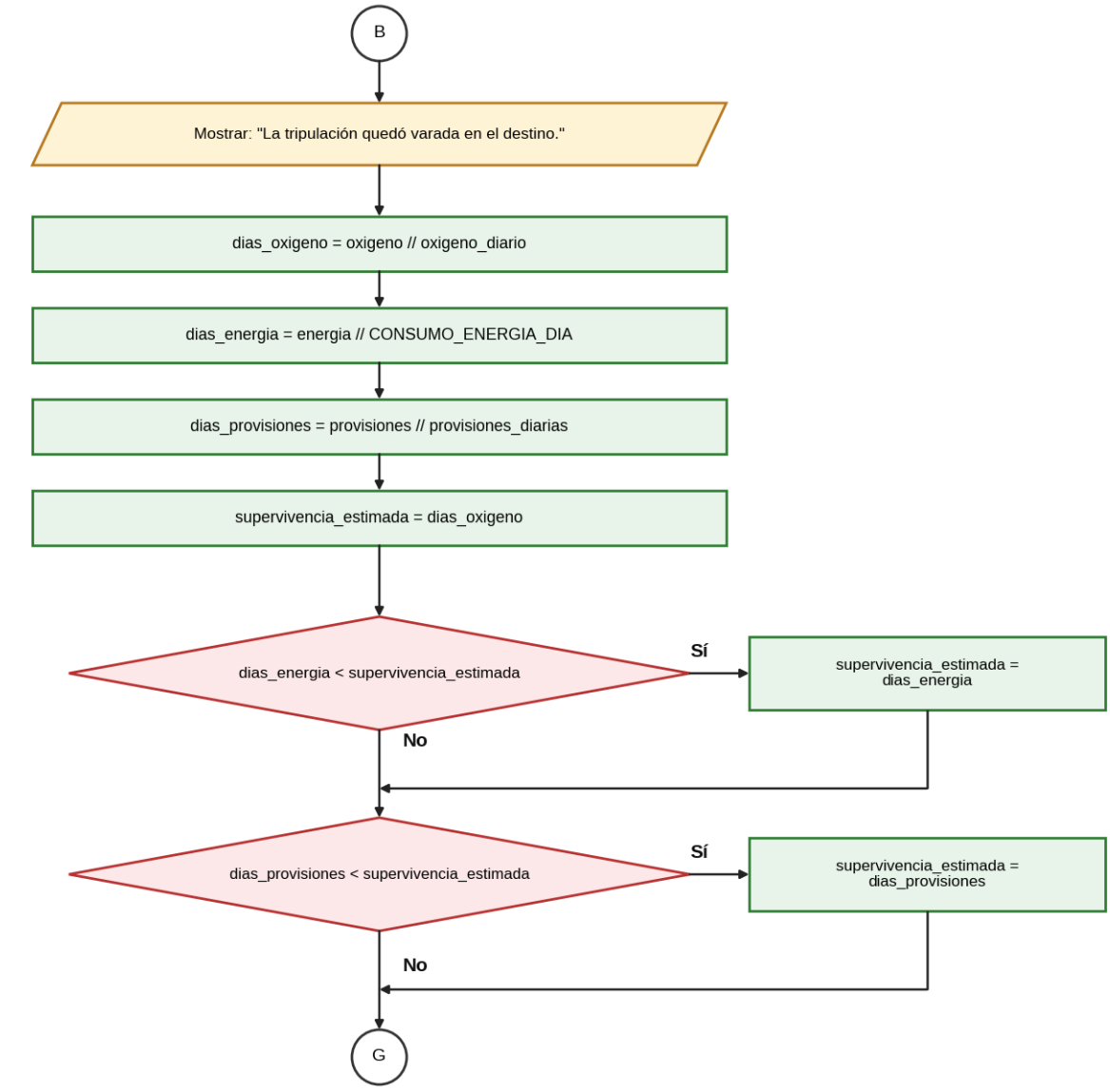


Figura 5

Diagrama de flujo del ejercicio 8 (parte 5 de 6)

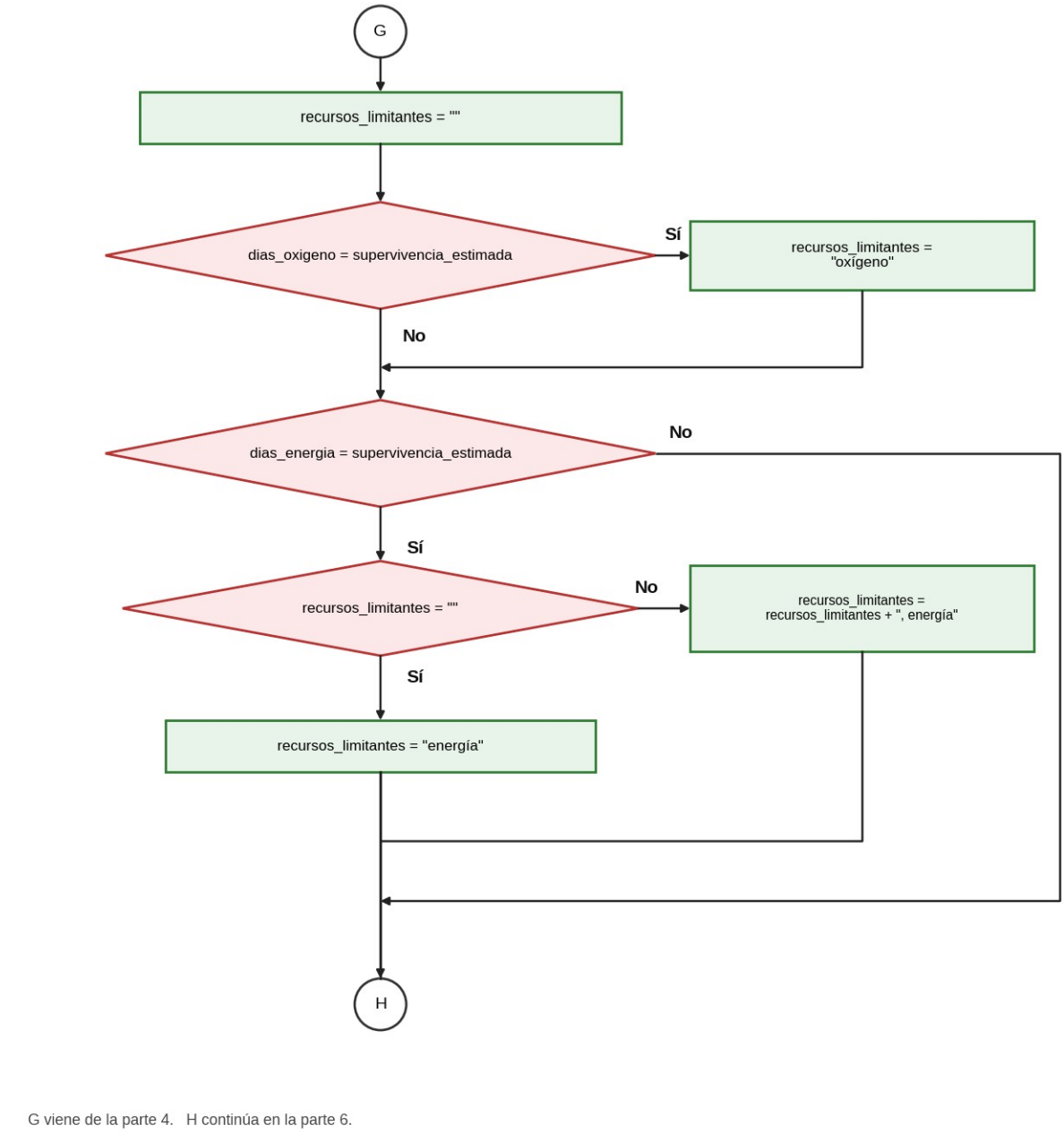
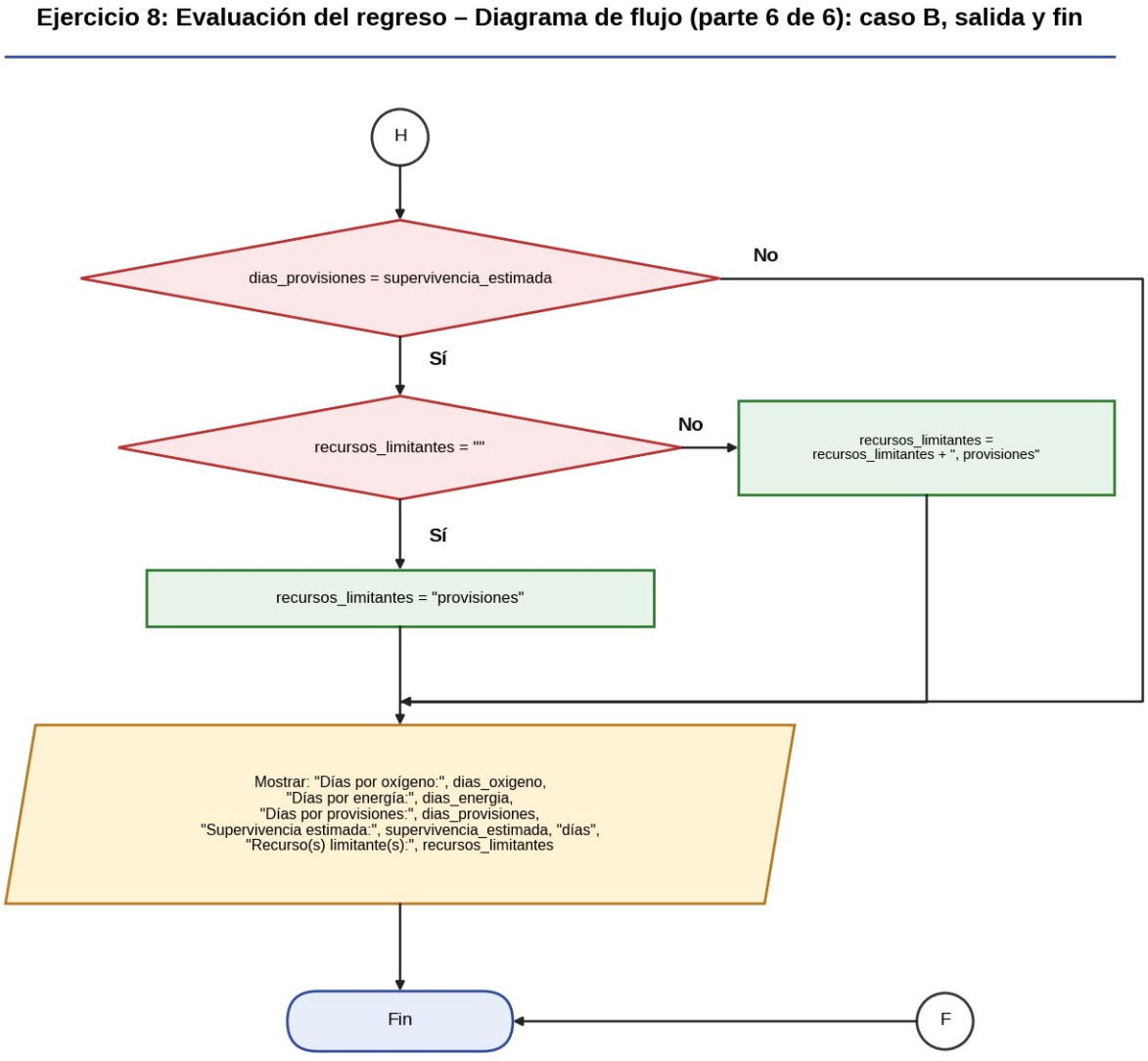


Figura 6

Diagrama de flujo del ejercicio 8 (parte 6 de 6)



H viene de la parte 5. F viene del caso A (parte 3).

Código fuente

Figura 7

Código del archivo ejercicio8_regreso.py

```
# ====================================================================
# Archivo: ejercicio8_regreso.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV3
# Integrantes: Josue Monge Miranda
# Fecha: 08/11/2026    Versión: 1.0
# Descripción: Evalúa si la nave puede iniciar el regreso. Si puede,
#              simula el viaje día por día; si no, calcula cuántos días
#              puede sobrevivir la tripulación varada.
# ====================================================================

# --- Declaración de constantes ---
CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA = 8
CONSUMO_OXIGENO_DIA = 2        # por tripulante
CONSUMO_ENERGIA_DIA = 5
CONSUMO_PROVISIONES_DIA = 1    # por tripulante

# --- Entrada de datos ---
cantidad_tripulantes = int(input("Cantidad de tripulantes: "))
dias_ida = int(input("Días del viaje de ida: "))
combustible = int(input("Combustible disponible: "))
oxigeno = int(input("Oxígeno disponible: "))
energia = int(input("Energía disponible: "))
provisiones = int(input("Provisiones disponibles: "))

# --- Procesamiento ---
# El regreso dura lo mismo que la ida. Aquí no se suma la reserva de
# emergencia, tal como lo indica la consigna.
combustible_regreso = dias_ida * CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA
oxigeno_diario = cantidad_tripulantes * CONSUMO_OXIGENO_DIA
provisiones_diarias = cantidad_tripulantes * CONSUMO_PROVISIONES_DIA

# --- Decisión: caso A (inicia el regreso) o caso B (tripulación varada) ---
if combustible >= combustible_regreso:
    # --- Caso A: simulación del regreso ---
    dias_completados = 0
    puede_continuar = True

    # El ciclo termina cuando se completan los días de la ida o cuando
    # un recurso no alcanza para el día siguiente.
    while puede_continuar and dias_completados < dias_ida:
        # Se verifica antes de descontar para no consumir nada de un día
        # que no se puede completar.
        if (combustible >= CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA
                and oxigeno >= oxigeno_diario
                and energia >= CONSUMO_ENERGIA_DIA
                and provisiones >= provisiones_diarias):
            combustible = combustible - CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA
            oxigeno = oxigeno - oxigeno_diario
            energia = energia - CONSUMO_ENERGIA_DIA
            provisiones = provisiones - provisiones_diarias
            dias_completados = dias_completados + 1
            print("Día", dias_completados, "| Combustible:", combustible,
                  "| Oxígeno:", oxigeno, "| Energía:", energia,
                  "| Provisiones:", provisiones)
        else:
            puede_continuar = False

    # --- Salida del caso A ---
    if dias_completados == dias_ida:
        print("La tripulación regresó exitosamente a la Tierra.")
        print("Combustible restante:", combustible, "unidades")
        print("Oxígeno restante:", oxigeno, "unidades")
        print("Energía restante:", energia, "unidades")
        print("Provisiones restantes:", provisiones, "unidades")
    else:
        # El día que falló es el siguiente al último día completado.
        dia_interrumpido = dias_completados + 1
        print("El regreso se interrumpió en el día " + str(dia_interrumpido) + ".")
        # El combustible no se revisa aquí porque ya se comprobó que alcanza.
        if oxigeno < oxigeno_diario:
            print("Recurso insuficiente: oxígeno")
        if energia < CONSUMO_ENERGIA_DIA:
```

```
            print("Recurso insuficiente: energía")
        if provisiones < provisiones_diarias:
            print("Recurso insuficiente: provisiones")
        print("La tripulación no completó el regreso.")
else:
    # --- Caso B: tripulación varada ---
    print("La tripulación quedó varada en el destino.")

    # División entera: solo cuentan los días completos.
    dias_oxigeno = oxigeno // oxigeno_diario
    dias_energia = energia // CONSUMO_ENERGIA_DIA
    dias_provisiones = provisiones // provisiones_diarias

    # El mínimo se obtiene con condicionales, como lo pide la consigna.
    supervivencia_estimada = dias_oxigeno
    if dias_energia < supervivencia_estimada:
        supervivencia_estimada = dias_energia
    if dias_provisiones < supervivencia_estimada:
        supervivencia_estimada = dias_provisiones

    # Si hay empate, se agregan todos los recursos con el valor mínimo,
    # siempre en el orden oxígeno, energía y provisiones.
    recursos_limitantes = ""
    if dias_oxigeno == supervivencia_estimada:
        recursos_limitantes = "oxígeno"
    if dias_energia == supervivencia_estimada:
        if recursos_limitantes == "":
            recursos_limitantes = "energía"
        else:
            recursos_limitantes = recursos_limitantes + ", energía"
    if dias_provisiones == supervivencia_estimada:
        if recursos_limitantes == "":
            recursos_limitantes = "provisiones"
        else:
            recursos_limitantes = recursos_limitantes + ", provisiones"

    # --- Salida del caso B ---
    print("Días por oxígeno:", dias_oxigeno)
    print("Días por energía:", dias_energia)
    print("Días por provisiones:", dias_provisiones)
    print("Supervivencia estimada:", supervivencia_estimada, "días")
    print("Recurso(s) limitante(s):", recursos_limitantes)
```

Casos de prueba

Los siete casos cubren los escenarios obligatorios: regreso exitoso (CP-08-01 y CP-08-04), regreso interrumpido por uno y por más de un recurso (CP-08-02 y CP-08-03) y tripulación varada con un solo recurso limitante (CP-08-05) y con empate (CP-08-06 y CP-08-07). Además, CP-08-04 prueba el límite exacto del combustible y CP-08-05 el caso en que falta una sola unidad. La salida real del programa está en la Figura 8.

Tabla 3
Casos de prueba del ejercicio 8

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-08-01	Ej. 8	Regreso exitoso (caso A)	Tripulantes = 2 Días ida = 3 Combustible = 30 Oxígeno = 20 Energía = 20 Provisiones = 10	Necesario: 3 * 8 = 24 y 30 >= 24, caso A. Consumo diario: oxígeno 4, provisiones 2. Día 1: 22 | 16 | 15 | 8 Día 2: 14 | 12 | 10 | 6 Día 3: 6 | 8 | 5 | 4 "La tripulación regresó exitosamente a la Tierra." Restantes: 6, 8, 5 y 4	Igual al esperado: tres días completados y regreso exitoso con 6, 8, 5 y 4 unidades restantes	Aprobado
CP-08-02	Ej. 8	Regreso interrumpido por un solo recurso (oxígeno)	Tripulantes = 2 Días ida = 3 Combustible = 30 Oxígeno = 10 Energía = 20 Provisiones = 10	Caso A (30 >= 24). Día 1: 22 | 6 | 15 | 8 Día 2: 14 | 2 | 10 | 6 Día 3: oxígeno 2 < 4. "El regreso se interrumpió en el día 3." "Recurso insuficiente: oxígeno" "La tripulación no completó el regreso."	Igual al esperado: interrumpido en el día 3 con oxígeno como único recurso insuficiente	Aprobado
CP-08-03	Ej. 8	Regreso interrumpido por más de un recurso (oxígeno y energía)	Tripulantes = 2 Días ida = 3 Combustible = 30 Oxígeno = 10 Energía = 12 Provisiones = 10	Caso A (30 >= 24). Día 1: 22 | 6 | 7 | 8 Día 2: 14 | 2 | 2 | 6 Día 3: oxígeno 2 < 4 y energía 2 < 5; las provisiones (6 >= 2) alcanzan. "El regreso se interrumpió en el día 3." "Recurso insuficiente: oxígeno" "Recurso insuficiente: energía" y mensaje final	Igual al esperado: interrumpido en el día 3 con oxígeno y energía, en ese orden	Aprobado
CP-08-04	Ej. 8	Caso límite: combustible exactamente igual al necesario y recursos justos hasta quedar en cero	Tripulantes = 1 Días ida = 2 Combustible = 16 Oxígeno = 4 Energía = 10 Provisiones = 2	Necesario: 2 * 8 = 16 y 16 >= 16, caso A. Consumo diario: oxígeno 2, provisiones 1. Día 1: 8 | 2 | 5 | 1 Día 2: 0 | 0 | 0 | 0 Regreso exitoso con todos los recursos restantes en 0	Igual al esperado: dos días completados y los cuatro recursos en 0	Aprobado
CP-08-05	Ej. 8	Tripulación varada con un solo recurso limitante (falta una unidad de combustible)	Tripulantes = 2 Días ida = 5 Combustible = 39 Oxígeno = 20 Energía = 30 Provisiones = 12	Necesario: 5 * 8 = 40 y 39 < 40, caso B. Oxígeno: 20 // 4 = 5 Energía: 30 // 5 = 6 Provisiones: 12 // 2 = 6 Supervivencia estimada: 5 días. Limitante: oxígeno	Igual al esperado: 5, 6 y 6 días; supervivencia de 5 días con oxígeno como limitante	Aprobado
CP-08-06	Ej. 8	Tripulación varada con empate entre dos recursos	Tripulantes = 2 Días ida = 5 Combustible = 10 Oxígeno = 20 Energía = 25 Provisiones = 12	Necesario: 40 y 10 < 40, caso B. Oxígeno: 20 // 4 = 5 Energía: 25 // 5 = 5 Provisiones: 12 // 2 = 6 Supervivencia estimada: 5 días. Limitantes: oxígeno, energía	Igual al esperado: 5, 5 y 6 días; supervivencia de 5 días con oxígeno y energía como limitantes	Aprobado
CP-08-07	Ej. 8	Tripulación varada con empate entre los tres recursos	Tripulantes = 2 Días ida = 4 Combustible = 5 Oxígeno = 8 Energía = 10 Provisiones = 4	Necesario: 4 * 8 = 32 y 5 < 32, caso B. Oxígeno: 8 // 4 = 2 Energía: 10 // 5 = 2 Provisiones: 4 // 2 = 2 Supervivencia estimada: 2 días. Limitantes: oxígeno, energía, provisiones	Igual al esperado: 2, 2 y 2 días; supervivencia de 2 días con los tres recursos como limitantes	Aprobado

Figura 8

Salida de consola de los casos CP-08-01 a CP-08-07

```
--- CP-08-01 ---
Cantidad de tripulantes: 2
Días del viaje de ida: 3
Combustible disponible: 30
Oxígeno disponible: 20
Energía disponible: 20
Provisiones disponibles: 10
Día 1 | Combustible: 22 | Oxígeno: 16 | Energía: 15 | Provisiones: 8
Día 2 | Combustible: 14 | Oxígeno: 12 | Energía: 10 | Provisiones: 6
Día 3 | Combustible: 6 | Oxígeno: 8 | Energía: 5 | Provisiones: 4
La tripulación regresó exitosamente a la Tierra.
Combustible restante: 6 unidades
Oxígeno restante: 8 unidades
Energía restante: 5 unidades
Provisiones restantes: 4 unidades

--- CP-08-02 ---
Cantidad de tripulantes: 2
Días del viaje de ida: 3
Combustible disponible: 30
Oxígeno disponible: 10
Energía disponible: 20
Provisiones disponibles: 10
Día 1 | Combustible: 22 | Oxígeno: 6 | Energía: 15 | Provisiones: 8
Día 2 | Combustible: 14 | Oxígeno: 2 | Energía: 10 | Provisiones: 6
El regreso se interrumpió en el día 3.
Recurso insuficiente: oxígeno
La tripulación no completó el regreso.

--- CP-08-03 ---
Cantidad de tripulantes: 2
Días del viaje de ida: 3
Combustible disponible: 30
Oxígeno disponible: 10
Energía disponible: 12
Provisiones disponibles: 10
Día 1 | Combustible: 22 | Oxígeno: 6 | Energía: 7 | Provisiones: 8
Día 2 | Combustible: 14 | Oxígeno: 2 | Energía: 2 | Provisiones: 6
El regreso se interrumpió en el día 3.
Recurso insuficiente: oxígeno
Recurso insuficiente: energía
La tripulación no completó el regreso.

--- CP-08-04 ---
Cantidad de tripulantes: 1
Días del viaje de ida: 2
Combustible disponible: 16
Oxígeno disponible: 4
Energía disponible: 10
Provisiones disponibles: 2
Día 1 | Combustible: 8 | Oxígeno: 2 | Energía: 5 | Provisiones: 1
Día 2 | Combustible: 0 | Oxígeno: 0 | Energía: 0 | Provisiones: 0
La tripulación regresó exitosamente a la Tierra.
Combustible restante: 0 unidades
Oxígeno restante: 0 unidades
Energía restante: 0 unidades
Provisiones restantes: 0 unidades

--- CP-08-05 ---
Cantidad de tripulantes: 2
Días del viaje de ida: 5
Combustible disponible: 39
Oxígeno disponible: 20
Energía disponible: 30
Provisiones disponibles: 12
La tripulación quedó varada en el destino.
Días por oxígeno: 5
Días por energía: 6
Días por provisiones: 6
Supervivencia estimada: 5 días
Recurso(s) limitante(s): oxígeno
```

```
--- CP-08-06 ---
Cantidad de tripulantes: 2
Días del viaje de ida: 5
Combustible disponible: 10
Oxígeno disponible: 20
Energía disponible: 25
Provisiones disponibles: 12
La tripulación quedó varada en el destino.
Días por oxígeno: 5
Días por energía: 5
Días por provisiones: 6
Supervivencia estimada: 5 días
Recurso(s) limitante(s): oxígeno, energía

--- CP-08-07 ---
Cantidad de tripulantes: 2
Días del viaje de ida: 4
Combustible disponible: 5
Oxígeno disponible: 8
Energía disponible: 10
Provisiones disponibles: 4
La tripulación quedó varada en el destino.
Días por oxígeno: 2
Días por energía: 2
Días por provisiones: 2
Supervivencia estimada: 2 días
Recurso(s) limitante(s): oxígeno, energía, provisiones
```

Referencias

Mora Lezcano, V. (2026). *Consigna del segundo avance del proyecto: Ejecución de la misión* [Documento de curso]. Escuela de Ingeniería del Software, Universidad Cenfotec.